第01セット　月と夏の大三角

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある夏の夜の10時ごろ、南東の空に満月が見えました。近くには、夏の大三角も見えました。

(1) 満月が南東の空に見えているとき、地面に立つ木のかげは、どの方角にのびますか。

(2) 南東の空にあった満月は、そのあと、どのように動きますか。
ア 東の地平線にもどる　イ 南の空へのぼっていく
ウ 西の地平線へすぐにしずむ

(3) 満月のとき、太陽・地球・月は、どの順にならんでいますか。
ア 太陽・月・地球　イ 太陽・地球・月　ウ 月・太陽・地球

(4) 満月から次の満月までは、約何日ですか。　日

(5) 満月の約7日後の月の名前を答えなさい。

(6) ベガ・アルタイル・デネブのうち、いちばん明るい星はどれですか。

(7) 星は、地球の自転で、東から西へ動いて見えます。1時間では約何度、4時間では約何度動きますか。

1時間　　4時間

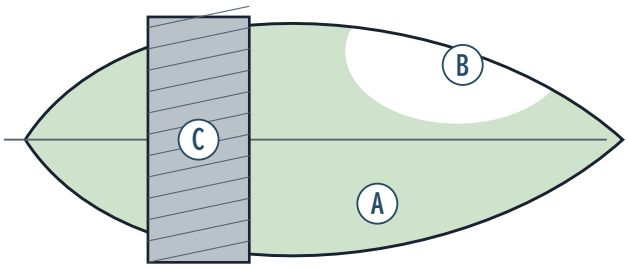
(8) デネブは、何座の星ですか。

正答数：＿＿／8問

第02セット　光合成とでんぷん

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ふ入りの葉（緑色の部分と、白い部分がある葉）を使って、光合成の実験をしました。前の日の夜から、この植物をくらい所に置き、図のA・B・Cの部分を決めて、Cの部分だけをアルミニウムはくでおおい、日光をよく当てました。そのあと、葉をあたためたエタノールにつけて、ヨウ素液をたらしました。



灰色の部分はアルミニウムはく。白い部分は、ふ（葉緑体がない）。

(1)　前の日の夜から、植物をくらい所に置いたのは、なぜですか。

(2)　ヨウ素液をたらしたとき、青むらさき色に変わる部分は、A・B・Cのどれですか。

(3)　ヨウ素液は、何があると、青むらさき色に変わりますか。

(4)　AとCを比べると、光合成には、何が必要だとわかりますか。

(5)　AとBを比べると、光合成は、葉のどの部分で行われるとわかりますか。

(6)　ヨウ素液をたらす前に、葉を、あたためたエタノールにつけたのは、なぜですか。

(7)　光合成で、植物が取り入れる気体と、出す気体を答えなさい。

取り入れる気体　　出す気体

(8)　葉に日光が当たると、葉の中で光合成を行っている、緑色の小さなつぶを何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　地層・天気・月

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある丘の、A・B・Cの3地点で、ボーリング調査を行いました。Bは、Aの真東100mに、Cは、Aの真北100mにあります。表は、各地点の地表の標高と、凝灰岩の層の上面までの深さです。

地点	A	B	C
地表の標高(m)	50	46	52
凝灰岩の層の上面までの深さ(m)	10	10	8

(1)　ボーリング調査とは、どのような調査ですか。

(2)　凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何mですか。

A　　B　　C

(3)　凝灰岩の層は、どの方角に向かって低くなっていますか。8方位で答えなさい。

(4)　凝灰岩は、何がたい積してできた岩石ですか。

(5)　れき・砂・どろは、つぶの大きさで区別します。れきは、何mm以上のつぶですか。

mm

(6)　雲が、空全体の6割をしめているときの天気を、選びなさい。
ア 快晴　イ 晴れ　ウ くもり

(7)　夕焼けになった次の日は、晴れることが多いといわれます。それは、なぜですか。

(8)　夕方、南の空に、右半分が光る半月が見えました。この月は、新月から約何日後ですか。

日後

正答数：＿＿／8問

第04セット　ふりこの1往復の時間

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

おもりの重さ・ふれはば・糸の長さがちがう、ア～エのふりこをつくり、10往復する時間をはかりました。表は、その結果です。

ふりこ	ア	イ	ウ	エ
おもりの重さ(g)	10	20	10	10
ふれはば(度)	20	20	40	20
糸の長さ(cm)	100	100	100	25
10往復の時間(秒)	20.0	20.0	20.0	10.0

(1) 次のことを調べるには、アと、どのふりこを比べればよいですか。

おもりの重さ [　　]　ふれはば [　　]　糸の長さ [　　]

(2) 表から、わかることを選びなさい。
ア おもりが重いほど、1往復の時間が長い
イ ふれはばが大きいほど、1往復の時間が長い
ウ 糸の長さが長いほど、1往復の時間が長い

[　　]

(3) ふりこが1往復する時間は、何秒ですか。

ア [　　]　エ [　　]

(4) 糸の長さを4倍にすると、1往復の時間は2倍になりました。糸の長さを9倍の225cmにすると、10往復する時間は、何秒になりますか。

[　　]秒

(5) アとエを同時に、同じ向きにふらせ始めました。12秒の間に、アは何往復しますか。

[　　]往復

(6) (5)のとき、アとエが、いっしょに出発点にもどるのは、12秒までに何回ですか。ふり始めは数えません。

[　　]回

(7) 1往復の時間を調べるとき、10往復の時間をはかって、10でわるのは、なぜですか。

[　　]

(8) ふりこが1往復する時間を短くするには、どうすればよいですか。

[　　]

正答数：＿＿／8問

第05セット　ヒトのたんじょう

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ヒトのたんじょうについて、次の問いに答えなさい。（2020年度は大問7がないので、ヒトのたんじょうで補いました。）

(1) 母親の体内で、卵と精子が結びつくことを、何といいますか。

(2) 受精卵が育つ、母親の体内の場所を、何といいますか。

(3) たい児が、母親から、養分や酸素を受け取るつくりを、何といいますか。

(4) たい児とたいばんをつなぐ、管を何といいますか。

(5) 子宮の中で、たい児を、外からのしょうげきから守っている液を、何といいますか。

(6) ヒトは、受精してから約38週で生まれます。約何日ですか。　日

(7) ヒトとメダカの、生まれ方を、それぞれ何といいますか。

ヒト　　メダカ

(8) 生まれたばかりの赤ちゃんの体重は、約何gですか。
ア 約300g　イ 約3000g　ウ 約30000g

正答数：＿＿／8問

第06セット　こん虫と花

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

夏の野外で、こん虫と、ヘチマの花を観察しました。次の問いに答えなさい。

(1) ヘチマの花で、実になるふくらみ（子房）があるのは、おばな・めばなのどちらですか。

(2) 花粉をつくるのは、おしべ・めしべのどちらですか。

(3) ヘチマの花粉は、おもに何によって、運ばれますか。

(4) 次の鳴き声のセミの名前を、それぞれ答えなさい。

カナカナと鳴く　　ミーンミーンと鳴く　　ジリジリと鳴く

(5) セミは、さなぎにならずに、幼虫から成虫になります。このような育ち方を、何といいますか。

(6) こん虫のからだは、頭・むね・あと1つの、3つの部分に分かれています。あと1つの部分と、あしの数を答えなさい。

あと1つの部分　　あしの数

(7) カマキリは、どのすがたで冬をこしますか。

(8) 次のうち、完全変態をするこん虫を、すべて選びなさい。
ア カマキリ　イ モンシロチョウ　ウ セミ　エ カブトムシ　オ トンボ

正答数：＿＿／8問

第07セット　ものが燃える条件と気体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ものが燃えるには、次の3つの条件が必要です。
① 燃えるもの　② 酸素　③ 発火点（燃え始める温度）以上の温度
表は、空気と、人がはいた息にふくまれる、おもな気体の割合です。（2014年度の気体の問題も参考にしています。）

	酸素	ちっ素	二酸化炭素
空気	21%	78%	0.04%
はいた息	17%	78%	4%

(1) ものが燃えるのを助けるはたらきがある気体を、選びなさい。
ア ちっ素　イ 酸素　ウ 二酸化炭素

(2) 次のそれぞれで、火が消えたのは、①～③のどの条件がなくなったからですか。

ろうそくに、びんをかぶせた　燃えている木に、水をかけた

ガスコンロの、ガスを止めた　アルコールランプに、ふたをした

(3) 表から、はいた息にふくまれる二酸化炭素の割合は、空気の何倍ですか。

倍

(4) 空気50Lにふくまれる酸素は、何Lですか。

L

(5) ろうそくが燃えたあとの、びんの中の気体で、割合がほとんど変わらないものを答えなさい。

(6) 酸素用の気体検知管を使ったあと、どのような注意が必要ですか。

(7) 二酸化炭素にふれると、白くにごる液を、何といいますか。

(8) 酸素100%の気体の中に、燃えているろうそくを入れると、どうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第08セット　ヘチマの花と実

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ヘチマの花には、おばなとめばながあります。実のできかたを調べるために、つぼみのうちに、次のA～Dの処理をしました。表は、その結果です。

	花	処理	実
A	おばな	ふくろをかけたままにした	できなかった
B	めばな	ふくろをかけたままにした	できなかった
C	めばな	ふくろをかけ、さいたらおばなの花粉をつけた	できた
D	めばな	ふくろをかけなかった	できた

(1) つぼみに、ふくろをかけるのは、なぜですか。

(2) おしべの先でつくられる、粉のようなものを、何といいますか。

(3) 花粉が、めしべの先につくことを、何といいますか。

(4) めしべの根もとの、ふくらんだ部分は、受粉したあと、何になりますか。

(5) BとCを比べると、実ができるためには、何が必要だとわかりますか。

(6) Aで、実ができなかったのは、おばなには、何がないからですか。

(7) Dで、ふくろをかけなくても、実ができたのは、何が花粉を運んだからですか。

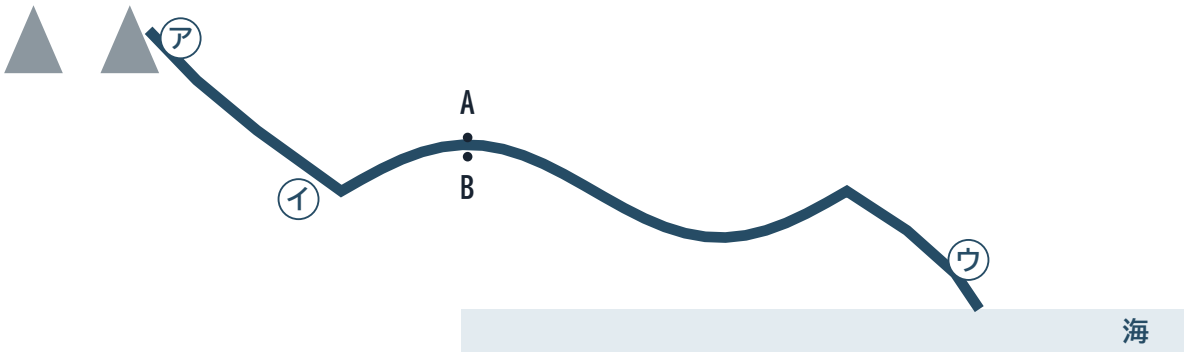
(8) 実の中にできる、次の世代のもとになるものを、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　流れる水のはたらき

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、山から海へ流れる川を、上から見たものです。ア・イ・ウは、上流・中流・下流のどれかです。
A・Bは、川が曲がっているところの、岸の2つの場所です。



(1)　ア～ウは、上流・中流・下流のどれですか。

ア　　イ　　ウ

(2)　川はばが最も広いのは、ア～ウのどこですか。

(3)　流れが最もおそいのは、ア～ウのどこですか。

(4)　アのあたりの川原にある石は、どのような石ですか。
ア 大きくて、角ばっている　イ 小さくて、丸い

(5)　川岸がけずられて、がけになりやすいのは、AとBのどちらですか。

(6)　土や石がたまって、川原ができやすいのは、AとBのどちらですか。

(7)　川が海に出るところに、土や砂がたまってできる、平らな地形を、何といいますか。

(8)　アのあたりに多い、谷の断面がVの字の形をした谷を、何といいますか。

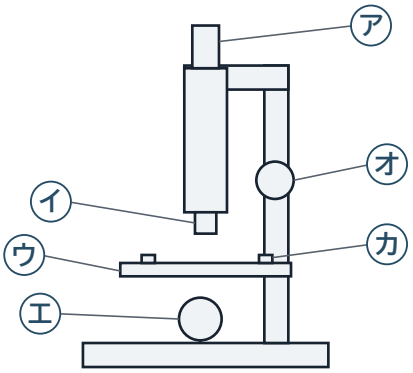
(9)　大雨のあと、川の水が増えると、川のはたらきは、どのように変わりますか。

正答数：＿＿／9問

第10セット　実験器具の使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、顕微鏡のようすです。ア～カは、顕微鏡の部分です。実験器具の使い方について、問いに答えなさい。



(1) ア～カの部分の名前を答えなさい。

ア		イ		ウ	
エ		オ		カ	

(2) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のとき、顕微鏡の倍率は何倍ですか。 ＿＿＿＿倍

(3) 倍率を高くすると、見える範囲は、広くなりますか、せまくなりますか。 ＿＿＿＿

(4) 顕微鏡は、どのような場所に置いて使いますか。 ＿＿＿＿

(5) ピントを合わせるとき、はじめに、対物レンズとプレパラートの間を、どうしますか。 ＿＿＿＿

(6) 観察するものを、うすくのせて、カバーガラスをかけたものを、何といいますか。 ＿＿＿＿

(7) ろ過のしかたで、正しいものを選びなさい。
ア ろうとの先を、ビーカーのかべにつける
イ 液を、ろ紙にそのまま勢いよく注ぐ
ウ ろ紙を乾かしたまま、ろうとにしく
＿＿＿＿

(8) 次の装置が、電気に変えているものを答えなさい。

手回し発電機		光電池	

正答数：＿＿／8問